



Programación II.

Pampanito, Estado Trujillo.

Creación y desarrollo de un videojuego 2D a base de C++ y SFML para concientizar los robos y hurtos sufridos regularmente en nuestra villa universitaria (avances)

Profesora:

Yanet Moreno

Bachilleres:

Richard Villarreal 31999425

Alexander Matheus 32248236

José Montilla 32006861

Abinadab Gutierrez 32972269

Franderon Daboin 31923969

Alianny castellanos 31865744

Semestre A-2026

Planteamiento del Problema

En la actualidad la Universidad de los Andes, específicamente el Núcleo Universitario Rafael Rangel, se encuentra en tres grandes desafíos llamados: deterioro, robos y hurtos. Con el pasar de los años estos hechos se han ido incrementando, la falta de cohesión identitaria maximizan los hurtos y robos, ya que los bienes muebles de nuestra universidad nos importa menos. Estos hechos delictivos se han reportado públicamente a través de Prensa NURR y otros medios, con el fin de llamar a conciencia a la comunidad ulandina. Como estudiantes nos hemos visto afectado por este problema, ya que no tenemos acceso completo a ciertas áreas de la universidad que son sumamente importantes para nuestro desarrollo como futuros Ingenieros, Licenciados, Abogados, por falta de algún utensilio, instrumentos o como en muchos casos el área se encuentra deshabilitada. Se registran que personas no autorizadas sustraen objetos propiedad y para el beneficio de la universidad, en las imágenes adjuntadas en la parte de Anexos podrán ver evidencias de esto mismo , pasado este mismo año 2026. Un día nosotros los estudiantes escuchamos el robo de un router de WI-FI que se usaba para el edificio de Lenguas extranjeras. Los cuales los afectados somos los mismos estudiantes que de cierta forma nos beneficiamos de esos objetos.

Por lo tanto surgen las siguientes preguntas.

1. ¿De qué forma podemos lograr que los estudiantes y comunidad en general tomen ese sentido de pertenencia?
2. ¿Cómo podemos aprovechar nuestra carrera para potenciar este llamado a la conciencia?

Objetivos

Objetivo General

Desarrollar y publicar un videojuego de plataforma 2D para PC en lenguaje C++, utilizando la librería gráfica y multimedia SFML y el motor de físicas Box2D, ambientado en un entorno universitario donde el jugador debe superar diferentes obstáculos y enemigos para evitar robos y recuperar objetos hurtados.

Objetivo específico

Concientizar a los estudiantes a tener un sentido de pertenencia a los objetos e infraestructuras de la villa universitaria, aprovechando los videojuegos

Justificación

Desde un principio se quería hacer un proyecto a esta escala, no nos quisimos ir por el camino fácil y simple y un poco aburrido, por eso decidimos hacer este proyecto con este estilo con el cual sentimos que tenemos un desafío retador. El cual nos divirtieramos mientras lo desarrollabamos e incluso se pudiera disfrutar el proceso para así poder tener la oportunidad de aprender más de lo enseñado (Cómo cuando incluimos la librería de multimedia SFML). No solo estamos creando este juego para poder disfrutar del aprendizaje de la programación sino que también hacer un impacto social a nuestro alrededor como lo sería la universidad. Porque este proyecto llama a la conciencia a sus usuarios para minimizar los robos y hurtos que lamentablemente ocurren regularmente y no solo eso sino poder llegar más allá y crear un sentido de pertenencia a los universitarios mediante esta herramienta que usamos que son los videojuegos. Buscamos también que el juego sea entretenido al usuario y al público que deseen probar nuestro juego, las cuales estarán adentradas en una historia realista en donde tendrán que avanzar en el juego mediante misiones búsquedas y combates contra ladrones para poder ir avanzando en el juego y poder llegar al final de la aventura.

Alcance

Este proyecto va desde la fase de diseño del videojuego hasta la creación de un prototipo funcional y jugable para PC.

Incluye:

1. Personajes y movimientos: Incluye un personaje principal con sus movimientos básicos tales como correr, caminar, agacharse, saltar y combate.
2. Enemigos: Incluyen 2 tipos de enemigos, Enmascarados que representa ladrones, y otra variante de ladrones.
3. Diseño de niveles: Creación de los escenarios basados en la universidad de los Andes NURR.
4. Niveles y tutorial: Cuenta con un tutorial básico para aprender la jugabilidad y un nivel a completar para esta fase.
5. Desarrollo de software: Programación en lenguaje C++ utilizando la librería gráfica SFML para el renderizado visual y el motor de físicas Box2D que se encargará de darles físicas al juego (Colisiones AABB, saltos, agacharse, etc).
6. Archivos .txt que guardarán las partidas de los usuarios para que no vuelva a iniciar desde 0.

Lo que no incluye:

1. Versión móvil para android: Es otra fase del proyecto que se puede llevar a cabo a futuro.
2. Multijugador en línea: No se incluye el desarrollo de funciones de red ni modalidades en línea, siendo un videojuego únicamente Single-Player.
3. Guardado en la nube y perfiles: No se incluyen un sistema de almacenamiento de partidas en la nube, ni la creación de cuentas de usuario en línea.
4. Base de datos completa como SQLite, aunque buscamos en otra fase incluirla para no usar los .txt .

Roles

Como empresa PixelWorld y aprovechando la metodología scrumban, asignamos roles según la capacidad y disposición de todos:

Scrum Master (Prof. Yaneth Moreno): Se encargará de supervisar el trabajo del proyecto, nuestros avances según el tablero el Trello, y nos brindará asesoría en algunos temas.

Product Owner (Richard Villarreal): Se encargará de investigar y dirigir que tareas hará el equipo, cuyas tareas serán consultada con dicho equipo, se encargará del tablero en Trello para que su equipo sepan las tareas. Y estará muy involucrado con el área de desarrollo.

Desarrolladores (Franderon Daboin, Alianny): Estarán a cargo de crear el código del juego mencionado en el objetivo general usando el lenguaje de programación C++, la biblioteca multimedia SFML y el motor gráfico de físicas 2D llamado Box2D.

Diseñadores (Abinadab Gutierrez y José Montilla): Estarán a cargo de crear las texturas de fondo del videojuego como a los personajes y objetos que se importarán al código para realizar su animación.

Documentador (Alexander Matheus): Se encargará de llevar la documentación de nuestro proyecto a Overleaf así como los artículos que fundamentan nuestro proyecto a la plataforma Zotero. Y además ayudará a los desarrolladores.

Anexos

Fuentes: Prensa ULA NURR (Problemática)



martes, 8 de octubre de 2024

Desvalijamientos afectan al NURR

***** Las irregularidades ocurrieron entre agosto y septiembre, en el marco del asueto ulandino, las mismas fueron denunciadas ante instancias competentes, declara el profesor Geovanny Castellanos**



Impidieron el desvalijamiento del autobús 184 (Foto: Carlos Cegarra)

PRENSA ULA-NURR / Gilcely Linares (CNP 15.221) Propiedades de la ULA Trujillo, el NURR, resultaron afectadas durante el Receso Docente 2024.

Un balance minucioso sobre los recientes

jueves, 26 de febrero de 2026

Tendido eléctrico es hurtado en el NURR (+Balance)

***** Las acciones delictivas ocurrieron cerca del comedor universitario, la Unidad de Producción Integral y los módulos, explica en nombre de los Servicios Jurídicos, Leonardo Cegarra. Asimismo, precisa que con apoyo del Vicerrectorado efectuaron las respectivas denuncias ante los organismos competentes**



Los hurtos de los cables de alta tensión se registraron en el NURR entre finales de enero y mediados de febrero 2026 (Foto: Servicios Jurídicos NURR ULA)

PRENSA ULA-NURR.- Un total de 192 metros